

الوضعية الانطلاقية لميدان المادة و تحولاتها

إن علم الكيمياء علم تطبيقي بامتياز، نلمس تطبيقاته في مختلف جوانب الحياة التي تحيط بنا , و لذلك استغل الانسان هذه التفاعلات الكيميائية لصالحه , مثل استغلاله لمحلول روح الملح الشاردي لحل مشكلة إنسداد أنابيب الصرف الصحي نتيجة ترسب مادة الكلس فيه, و اعتماده كمصدر للحصول على غاز الكلور و غاز الهيدروجين ويستخدم كذلك بعض المزارعين المحاليل المائية كمحلول كبريتات النحاس في تعقيم المحاصيل مثل مكافحة الحشرات و النباتات الضارة, إلا أن بعضهم يخزنه بشكل خاطئ كاستعمالهم لخزانات مصنوعة من مادة الحديد ,فيؤدي ذلك الى تآكل الخزان وظهور طبقة حمراء على سطحه الداخلي وتغير لونه الأزرق الى اللون الأخضر, و من أجل ذلك يفضل حفظ مثل هذه المحاليل المائية في قارورات خاصة مع مراعاة قواعد الأمن و التعليمات عند التعامل معها.

• تمثل الوثيقة (1) مجموعة من القارورات لمختلف المحاليل و البلورات الكيميائية.



1- ماذا يقصد بالمحلول الشاردي و ماهي مميزاته؟

2- باستغلال الوثيقة (1) استنتج اسم المادة الموجودة بكل قارورة ؟

3- قدم تفسيراً علمياً مستعملاً المعادلات الكيميائية لمايلي:

أ) تأثير حمض كلور الهيدروجين (روح الملح) على مادة الكلس.

ب) التقنية المعتمدة في انتاج الغازين انطلاقاً من حمض كلور الهيدروجين

ت) أسباب تجنب حفظ محلول كبريتات النحاس في خزانات حديدية مبينا

مدلول النواتج التي ظهرت بسبب سوء تخزينه.

ث) أثر تخزين محلول حمض كلور الهيدروجين في المواد المعدنية , كمعدن الحديد مثلاً.

4- يمكننا محتوى القارورتين 4 و 5 من الكشف عن بعض الانواع الكيميائية .

✓ قدم بروتوكولا تجريبيا لطريقة الكشف عن الانواع الكيميائية المقصودة .

✓ نمذجة تحويلين فقط من بين التحولات الكيميائية الحادثة في كل بروتوكول مستعملاً المعادلات الكيميائية.

5- ماهي قواعد الامن والتعليمات التي يجب مراعاتها عند التعامل تجريبيا مع هذه المواد الكيميائية؟



يعود الفضل في اكتشاف محلول كلور الهيدروجين الى العالم جابر بن حيان و كان ذلك في عام 800 م، و يعد محلولاً مائياً لغاز كلور الهيدروجين، و هو حمض معدني قوي، ويعتبر المكون الأساسي لحمض المعدة، حيث كان يستخدم في العصور الوسطى بهدف إيجاد حجر الفيلسوف واما حديثاً فاصبح يستخدم في مجال الصناعة.



من اقتراح الاستاذ ولادقدور احمد